



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
 УПРАВЛЕНИЯ

Лабораторная работа №1

**ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков
программирования»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б

_____ (Мещеряков И.О.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Москва, 2026 г.

Цель работы: разработать консольное приложение на языке Python для решения биквадратного уравнения.

Биквадратное уравнение — уравнение вида:

$$A \cdot x^4 + B \cdot x^2 + C = 0$$

Для его решения применяется замена $t = x^2, t \geq 0$, приводящая уравнение к квадратному:

$$A \cdot t^2 + B \cdot t + C = 0$$

Алгоритм решения:

1. Вычислить дискриминант квадратного уравнения: $D = B^2 - 4AC$.
2. Если $D < 0$ — действительных корней нет.
3. Если $D = 0$ — единственный корень $t = -B/(2A)$. Если $t \geq 0$, то $x_{1,2} = \pm\sqrt{t}$.
4. Если $D > 0$ — два корня $t_1 = (-B + \sqrt{D})/(2A)$, $t_2 = (-B - \sqrt{D})/(2A)$. Из них берутся только неотрицательные, из каждого извлекается квадратный корень (со знаком $\pm$).

Требования к программе:

1. Ввод коэффициентов А, В, С с клавиатуры либо через параметры командной строки.
2. Проверка корректности введённых значений (должны преобразовываться в действительное число). Некорректные значения игнорируются, ввод повторяется.
3. Вывод только действительных корней в зависимости от дискриминанта.

Код программы:

```
import sys
import math

def get_coefficient(name, value=None):
    """Возвращает коэффициент: либо из аргумента, либо с клавиатуры (с повтором)."""
    while True:
        if value is None:
            value = input(f"Введите коэффициент {name}: ")
        try:
            return float(value)
        except ValueError:
            print(f"Некорректное значение '{value}' для {name}. Повторите ввод.")
            value = None

def solve_biquadratic(a, b, c):
    if a == 0:
        print("Коэффициент А не может быть равен 0 (уравнение не биквадратное).")
        return None

    D = b * b - 4 * a * c
    print(f"Дискриминант D = {D}")
```

```

roots = []

if D < 0:
    print("D < 0 — действительных корней нет.")
elif D == 0:
    t = -b / (2 * a)
    print(f"t = {t}")
    if t >= 0:
        x = math.sqrt(t)
        roots = [0.0] if x == 0 else [x, -x]
else:
    sq = math.sqrt(D)
    t1 = (-b + sq) / (2 * a)
    t2 = (-b - sq) / (2 * a)
    print(f"t1 = {t1}, t2 = {t2}")
    for t in (t1, t2):
        if t >= 0:
            x = math.sqrt(t)
            if x == 0:
                roots.append(0.0)
            else:
                roots.extend([x, -x])
    return roots

def main():
    args = sys.argv[1:4]
    a = get_coefficient("A", args[0] if len(args) > 0 else None)
    b = get_coefficient("B", args[1] if len(args) > 1 else None)
    c = get_coefficient("C", args[2] if len(args) > 2 else None)

    print(f"\nУравнение: {a}*x^4 + {b}*x^2 + {c} = 0")
    roots = solve_biquadratic(a, b, c)
    if roots is None:
        return

    if roots:
        print("Действительные корни:")
        for x in sorted(set(roots)):
            print(f"x = {x}")
    else:
        print("Действительных корней нет.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Пример выполнения:

```
● ser@my-nout:~/ПикЯП$ /usr/bin/python3 "/home/ser/ПикЯП/lab 1/lab1.py"
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -5
Введите коэффициент C: 4

Уравнение: 1.0*x^4 + -5.0*x^2 + 4.0 = 0
Дискриминант D = 9.0
t1 = 4.0, t2 = 1.0
Действительные корни:
x = -2.0
x = -1.0
x = 1.0
x = 2.0
● ser@my-nout:~/ПикЯП$ /usr/bin/python3 "/home/ser/ПикЯП/lab 1/lab1.py"
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: -2
Введите коэффициент C: 1

Уравнение: 1.0*x^4 + -2.0*x^2 + 1.0 = 0
Дискриминант D = 0.0
t = 1.0
Действительные корни:
x = -1.0
x = 1.0
● ser@my-nout:~/ПикЯП$ /usr/bin/python3 "/home/ser/ПикЯП/lab 1/lab1.py"
Введите коэффициент A: 1
Введите коэффициент B: 1
Введите коэффициент C: 1

Уравнение: 1.0*x^4 + 1.0*x^2 + 1.0 = 0
Дискриминант D = -3.0
D < 0 – действительных корней нет.
Действительных корней нет.
○ ser@my-nout:~/ПикЯП$
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано консольное приложение на языке Python для решения биквадратного уравнения вида $A \cdot x^4 + B \cdot x^2 + C = 0$.

В результате работы были решены следующие задачи:

1. Изучен математический аппарат решения биквадратных уравнений методом замены переменной $t = x^2$, сводящим уравнение к квадратному $A \cdot t^2 + B \cdot t + C = 0$, с последующим отбором только неотрицательных значений t и извлечением из них квадратного корня.

2. **Реализован ввод коэффициентов** двумя способами: через параметры командной строки и интерактивно с клавиатуры. Программа корректно определяет, заданы ли коэффициенты в командной строке, и при необходимости переходит к диалоговому вводу.
3. **Обеспечена надёжная проверка корректности вводимых данных:** при вводе значения, которое невозможно преобразовать в действительное число, программа игнорирует его и запрашивает коэффициент повторно до получения корректного значения. Аналогично обрабатываются и некорректные параметры командной строки.
4. **Реализован полный разбор случаев** в зависимости от дискриминанта:
 1. при $D < 0$ — сообщение об отсутствии действительных корней;
 2. при $D = 0$ — один корень t , из которого при $t \geq 0$ получаются два значения x ;
 3. при $D > 0$ — два корня t , из которых отбираются только неотрицательные;
 4. отдельно обработан вырожденный случай $A = 0$.
5. **Программа разработана в двух парадигмах:** процедурной и объектно-ориентированной. Это позволило сравнить подходы к организации кода: процедурный вариант проще и компактнее, тогда как ООП-вариант обеспечивает лучшую структурированность, инкапсуляцию логики коэффициента, уравнения и приложения в отдельные классы, что упрощает расширение и сопровождение программы.
6. **Проведено тестирование** программы на различных наборах исходных данных: с двумя, одним и нулём действительных корней, а также при некорректном вводе. Результаты тестирования подтвердили правильность работы алгоритма и соответствие полученных корней аналитическому решению.

Практическая значимость работы заключается в освоении навыков разработки консольных приложений на Python, обработки исключительных ситуаций при вводе данных, работы с аргументами командной строки, а также применения процедурного и объектно-ориентированного подходов к решению одной и той же задачи.

Таким образом, поставленная в лабораторной работе цель достигнута полностью: разработана корректно работающая программа для решения биквадратного уравнения, удовлетворяющая всем требованиям задания, включая обработку некорректного ввода и поддержку параметров командной строки.